

Operações básicas em uma árvore Heap

As heaps suportam diversas operações básicas que são cruciais para o seu funcionamento. Aqui, abordaremos duas operações principais: Inserção e Remoção (Remover-Mínimo/Remover-Máximo).

1. Inserção

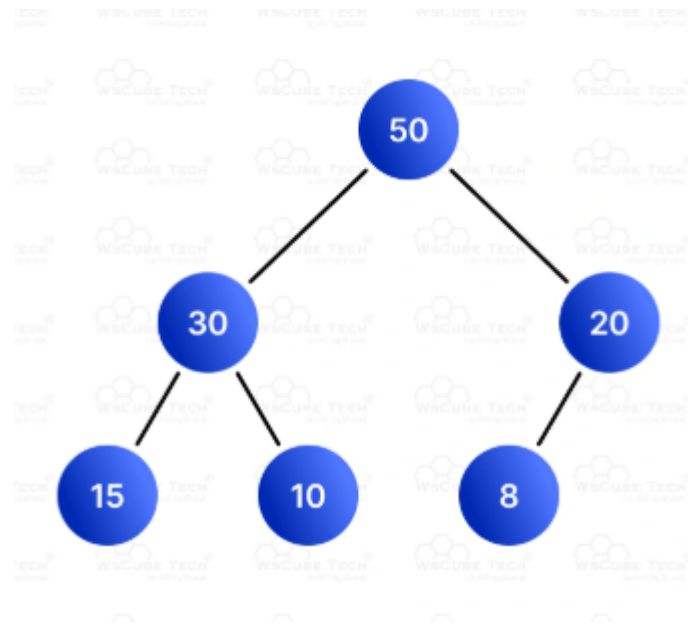
A inserção adiciona um novo elemento a heap, mantendo as propriedades da heap.

Passos:

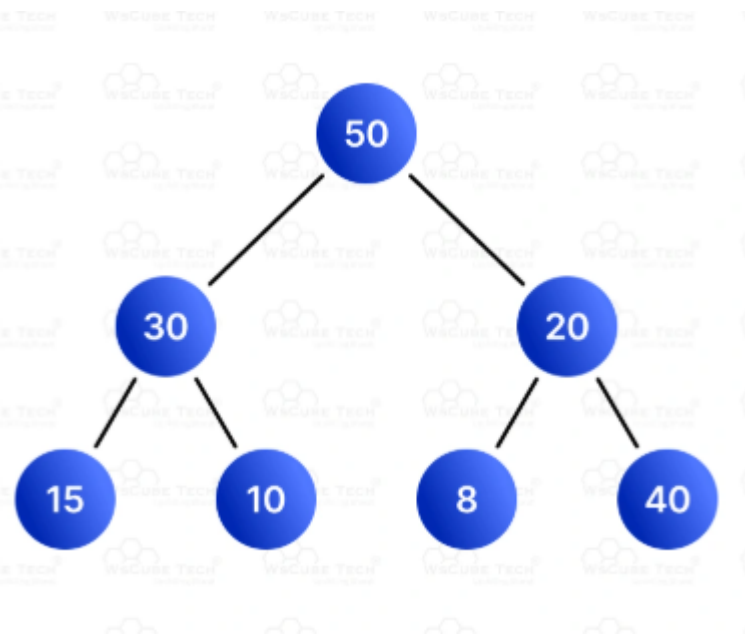
- Adicionar o elemento ao final: Inserir o novo elemento no final da heap (a última posição na representação do array).
- Up-Heapify: Compare o elemento inserido com seu elemento pai. Se a propriedade de heap for violada, troque-os de lugar. Repita esse processo até que a propriedade da heap seja restaurada.

Exemplo (Max-Heap):

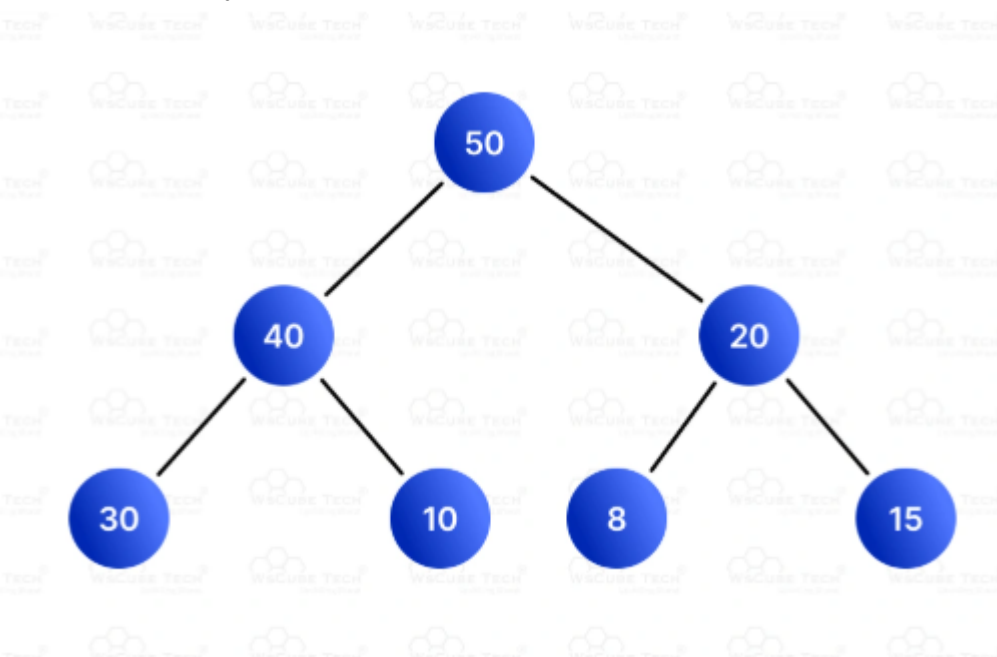
- Heap inicial:



- Inserir 40:



- Up-Heapify:



2. Remoção (Remove-Mínimo/Remove-Máximo)

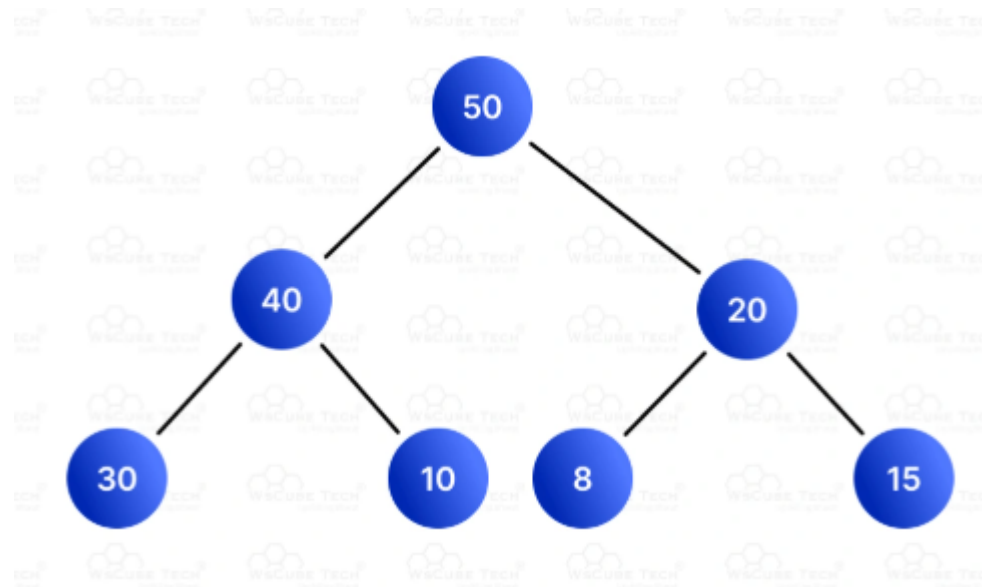
A remoção remove o elemento raiz (máximo em um max-heap, mínimo em um min-heap) e restaura a propriedade do heap.

Passos:

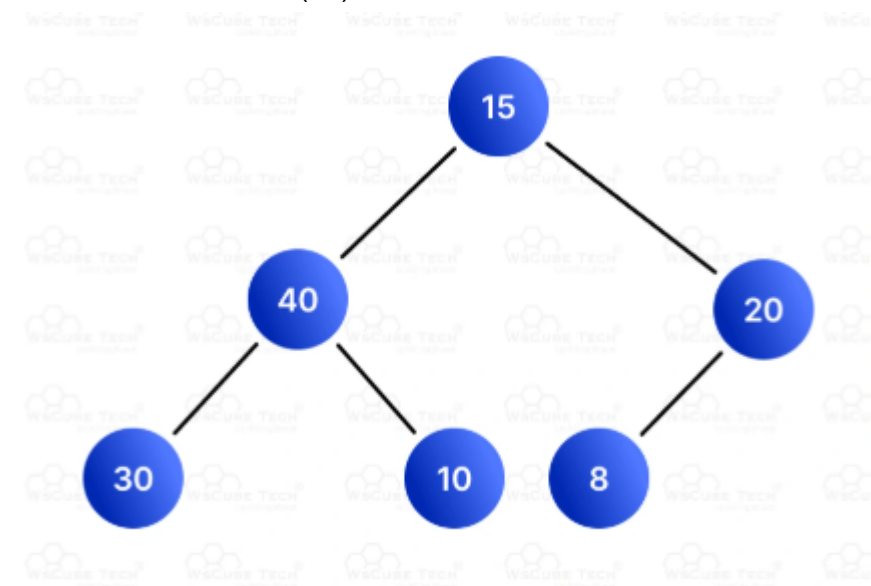
- Substitua a raiz pelo último elemento: Mova o último elemento para a posição da raiz.
- Remover o último elemento: Remove o último elemento da heap.
- Down-Heapify: Compare a nova raiz com seus filhos. Se a propriedade de heap for violada, troque-a com o filho maior (em max-heap) ou menor (em min-heap). Repita até que a propriedade de heap seja restaurada.

Exemplo (Max-Heap):

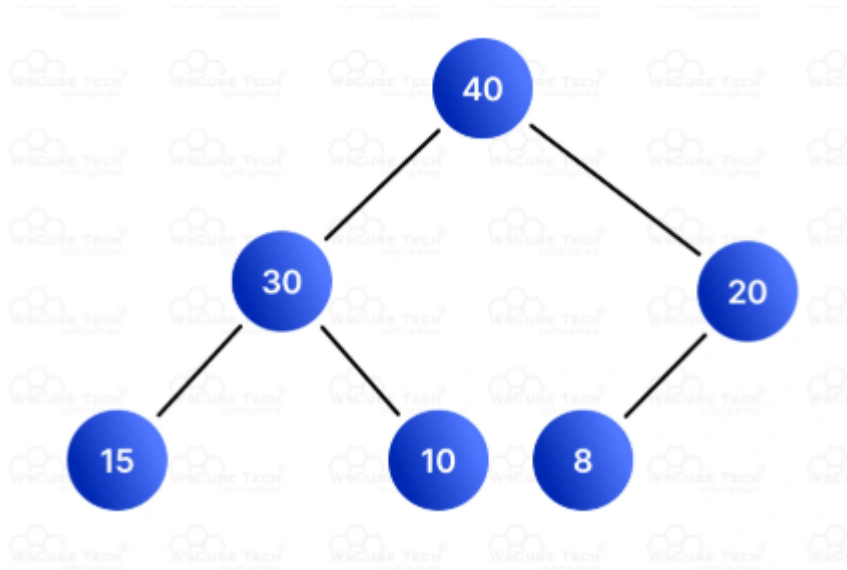
- Heap inicial:



- Remover-Máx (50):



- Down-Heapify:



Operações Heapify

Heapify é o processo de transformar uma árvore comum em heap, ou seja ela restaura a propriedade da heap. Ela é a operação que faz um elemento descer até a posição correta. As operações de heapify são cruciais para manter a propriedade da heap após inserções ou remoções. As duas principais operações de heapify são: Up-Heapify usado após inserção, e Down-Heapify usado após remoção.

1. Up-Heapify

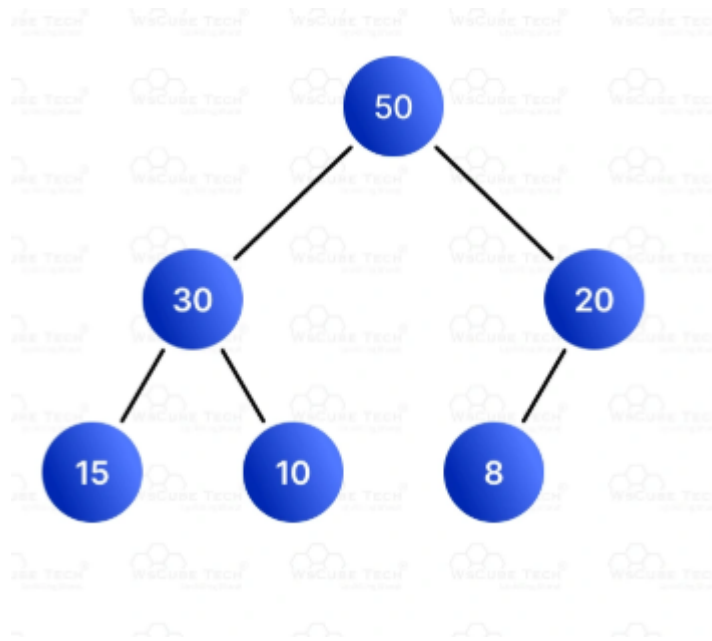
A função Up-Heapify é utilizada após a inserção de um novo elemento para restaurar a propriedade de heap, movendo o elemento para cima na árvore.

Passos:

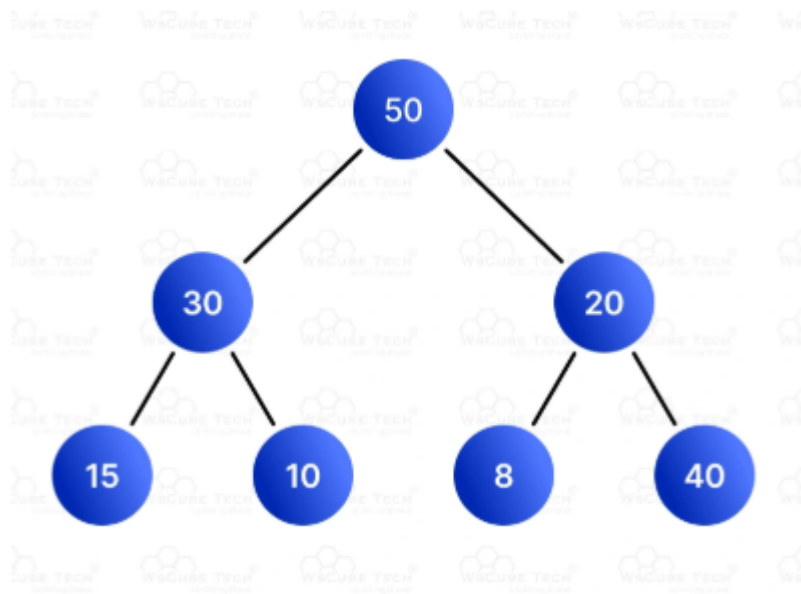
- Insira o novo elemento no final da heap.
- Compare o elemento inserido com seu elemento pai.
- Se a propriedade de heap for violada (o novo elemento for maior que o pai em um max-heap ou menor que o pai em um min-heap), troque o novo elemento com seu pai.
- Repita esse processo até que a propriedade de heap seja restaurada ou o elemento se torne a raiz.

Exemplo (Max-Heap):

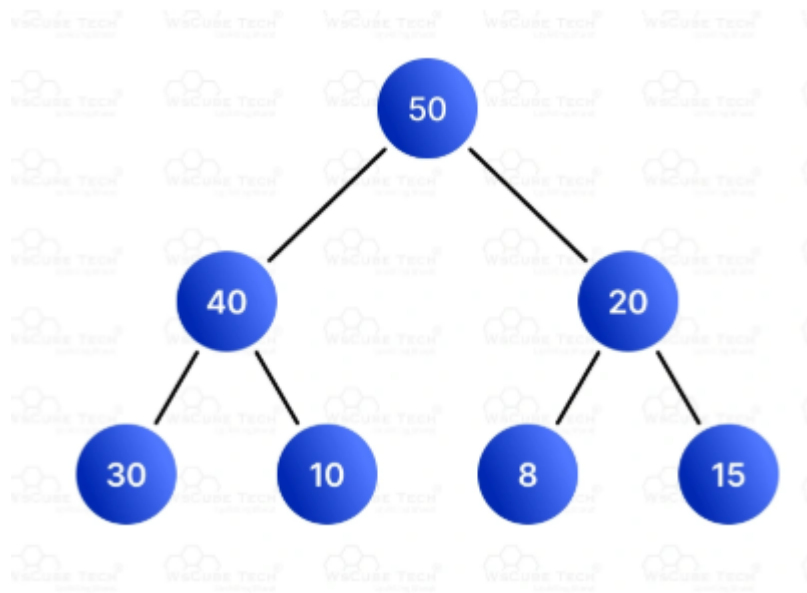
- Heap inicial:



- Insérer 40:



- Up-Heapify:



2. Down-Heapify

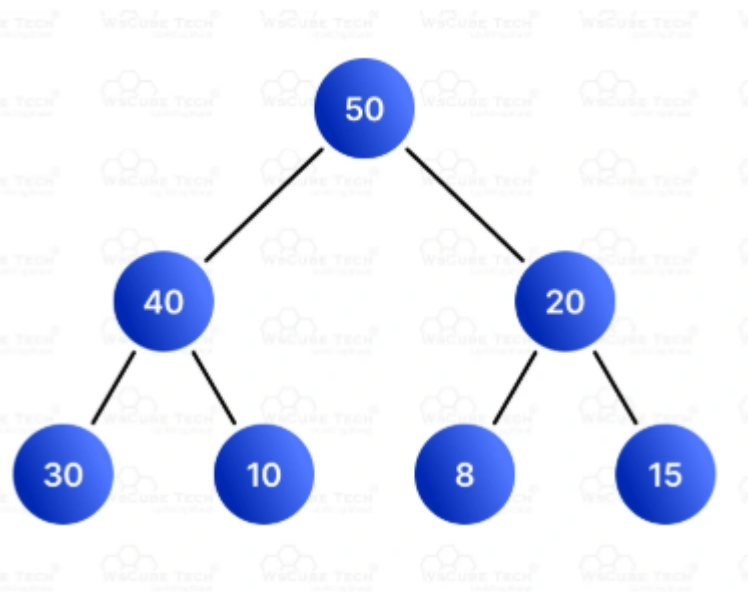
A função Down-Heapify é usada após a remoção do elemento raiz para restaurar a propriedade de heap, movendo o novo elemento raiz para baixo na árvore.

Passos:

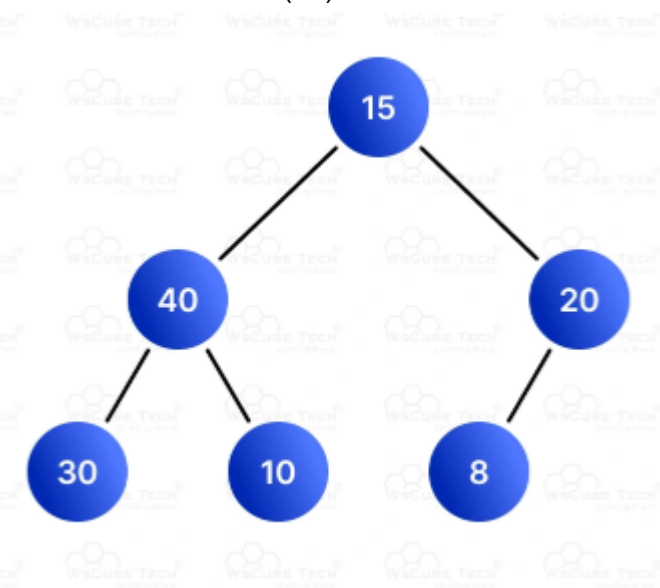
- Substitua o elemento raiz pelo último elemento da heap.
- Remova o último elemento da heap.
- Compare a nova raiz com seus filhos.
- Se a propriedade de heap for violada (a nova raiz for menor que um filho em um max-heap ou maior que um filho em um min-heap), troque a nova raiz com o filho maior (em um max-heap) ou menor (em um min-heap).
- Repita esse processo até que a propriedade de heap seja restaurada ou o elemento alcance um nó folha.

Exemplo (Max-Heap):

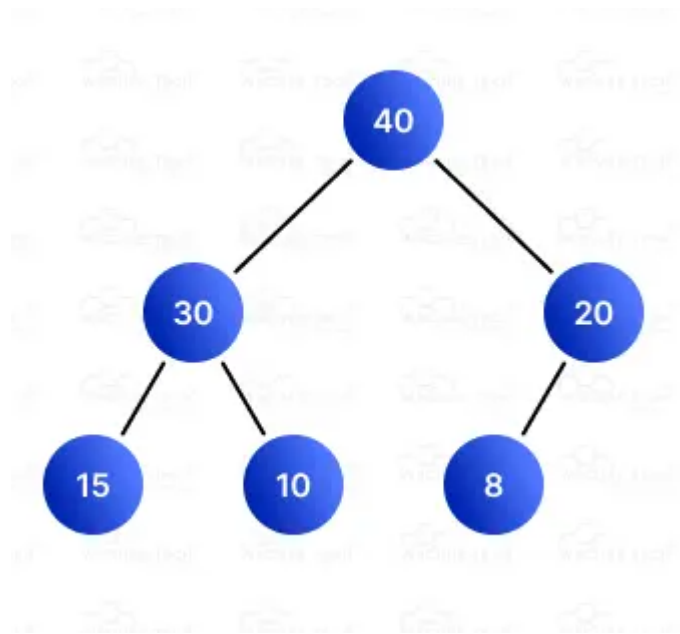
- Heap inicial:



- Remover-Máx (50):



- Down-Heapify:



Resumo visual das operações

Inserção:

Inserir no final



Compara com o pai



Maior que o pai?

Sim → troca



Repete até chegar à posição correta

Remoção:

Remove raiz



Último elemento sobe



Compara com filhos



Troca com o maior filho



Repete até restaurar o heap

Heapify:

HEAPIFY



Processo de construir ou corrigir um Heap



Utiliza descidas sucessivas

Conclusão

As operações fundamentais de uma Heap são:

- **Inserção**
 - Adiciona no final.
 - Executa Up-Heapify.
 - Elemento sobe na árvore.

- **Remoção**
 - Remove a raiz.

- Último elemento ocupa a raiz.
- Executa Down-Heapify.
- Elemento desce na árvore.

- **Heapify**

- Processo de restaurar a propriedade da heap.
- Dois movimentos principais: Up-Heapify e Down-Heapify.

- **Up-Heapify**

- Utilizada após inserções.
- Elemento sobe comparando com o pai.

- **Down-Heapify**

- Utilizada após remoções.
- Elemento desce comparando com os filhos.